

Investigação Operacional 2014/2015

Data: 11/02/2015

Exame – Época de Recurso

Duração: 2 horas

Nota: Apresente **todos os cálculos** que efetuar e **justifique** convenientemente as suas respostas.

1. Considere o seguinte problema:

“O gerente de uma nova empresa de panificação, a FAZPÃO, está a conceber um esquema de turnos de trabalho para os seus colaboradores. A empresa deve funcionar continuamente sendo que, para tal, o dia de trabalho é dividido em seis turnos, desfasados, de oito horas cada: 00:00-08:00, 04:00-12:00, 08:00-16:00, 12:00-20:00, 16:00-00:00, 20:00-04:00. O gerente estima que o número mínimo de trabalhadores necessários ao longo do dia é o apresentado na seguinte tabela:



Horas	Requerimentos mínimos
00:00 - 04:00	5
04:00 - 08:00	7
08:00 - 12:00	10
12:00 - 16:00	8
16:00 - 20:00	11
20:00 - 00:00	4

O acordo com o Sindicato, relativamente ao trabalho por turnos, estipula que cada trabalhador deve ser atribuído apenas a um dos turnos e que deve manter-se, no mesmo, durante toda a sua permanência na empresa.

Perante este cenário, o gerente pretende contratar o número mínimo de trabalhadores que lhe garanta o cumprimento de todos os requisitos anteriores.”

Para ajudar o gerente da FAZPÃO, formule o problema em termos de um modelo de programação linear, indicando o significado das variáveis de decisão e da função objetivo.

2. Considere o seguinte problema de programação linear:

$$\text{Minimizar } z = x_1 + 2x_2 + 4x_3$$

sujeito a.

$$x_1 + 3x_2 \leq 6$$

$$x_1 + 3x_3 \geq 3$$

$$x_2 + x_3 \leq 6$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$

- Resolva o problema pelo método Simplex com a técnica do “Grande M”;
- Formule o problema dual correspondente ao problema anteriormente apresentado;
- Sem resolver o problema dual, apresente a solução ótima do mesmo, bem como o valor ótimo da sua função objetivo.

Cotações: 1 – 3,5 valores 2 – 5,5 valores 3 – 5,5 valores 4 – 5,5 valores

Departamento de Engenharia Informática e de Sistemas

3. Considere agora o seguinte problema de programação linear:

$$\text{Minimizar } z = x_1 + x_2$$

sujeito a

$$-x_1 + x_2 \geq 1$$

$$2x_1 + 2x_2 \leq 6$$

$$2x_1 - 3x_2 \geq 6$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

- Resolva-o pelo método gráfico;
- Resolva-o de novo usando o método dual do Simplex;
- Refira, sucintamente, a relação existente entre as soluções básicas complementares dos problemas primal e dual expressa pela propriedade dos desvios complementares.

4. Suponha que a empresa FAZPÃO se expandiu e possui agora duas padarias para venda ao público, **P1** e **P2**, a partir de onde é fornecido pão, a baixo custo, para três cantinas escolares da zona, **C1**, **C2** e **C3**. Sabe-se que, diariamente, **P1** e **P2** apenas dispõem de **100** e **70** pães, respetivamente, para vender a preço especial. Por outro lado, as necessidades diárias de **C1**, **C2** e **C3** são de **60**, **40** e **80** pães, respetivamente. Os custos unitários de transporte (em unidades monetárias - UM) são dados pela seguinte tabela:



	C1	C2	C3
P1	7	4	5
P2	3	1	6

A FAZPÃO pretende saber qual o esquema que deve utilizar para transportar diariamente o pão das suas padarias para as três cantinas de forma a minimizar o custo total de transporte (que fica totalmente a seu cargo).

- Obtenha uma solução básica admissível inicial para o problema usando o método das penalidades;
- Partindo da solução obtida em b), resolva o problema pelo método dos transportes;
- Interpretando a solução obtida em c), refira quantos pães serão fornecidos diariamente a cada uma das cantinas e qual a sua proveniência.